

情報処理II

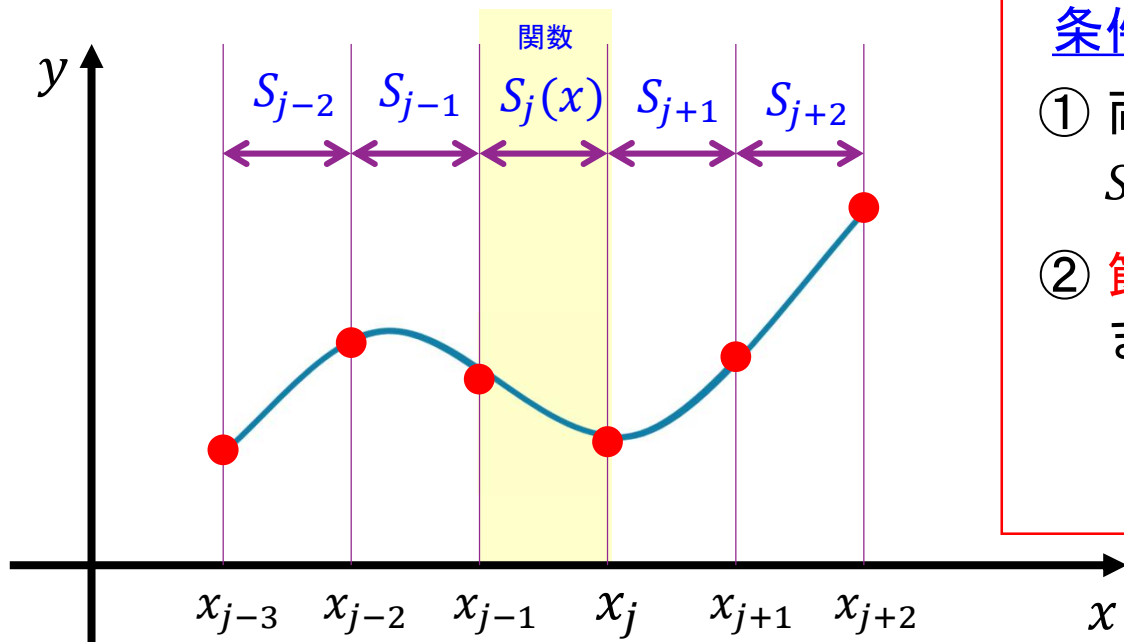
本日の到達目標

Text pp.70-80

- ◆ 最小2乗法を説明できる
- ◆ 最小2乗法により曲線のあてはめを行うプログラムの動作を追うことができる

スプライン関数(区分的多項式) (復習)

補間する領域をデータ点区間 $[x_{j-1}, x_j]$ で区切り, 導関数が連続になるように, 区分的に多項式 $S_j(x)$ で近似する



条件

- ① 両端のデータ点を通る
 $S_j(x_{j-1}) = y_{j-1}, \quad S_j(x_j) = y_j$
- ② 節点(つなぎ目)が2次導関数まで連続

$$S'_j(x_j) = S'_{j+1}(x_j)$$

$$S''_j(x_j) = S''_{j+1}(x_j)$$

1次係数法によるスプライン関数の定め方(復習)

$n + 1$ 個のデータ点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ において、区間 j の3次スプライン関数は $S_j(x) = A_j(x - x_{j-1})^3 + B_j(x - x_{j-1})^2 + C_j(x - x_{j-1}) + D_j$

以下の手順により、係数 A_j, B_j, C_j, D_j を求める。

(1) 定数項: $D_j = y_{j-1} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

(2) 1次の係数:

- x_0, x_n における接線の傾き C_1, C_{n+1} を適当に定める
- 1次係数に関する連立方程式から、 $C_2, \dots, C_n$ を求める。

$$h_j C_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j) C_j + h_{j-1} C_{j+1} = 3(h_j u_{j-1} + h_{j-1} u_j) \quad (j = 2, 3, \dots, n)$$

(3) 2次の係数: $B_j = \frac{3u_j - 2C_j - C_{j+1}}{h_j} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

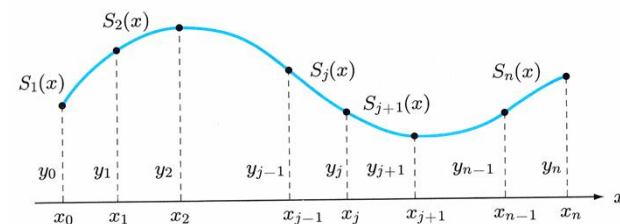
(4) 3次の係数: $A_j = \frac{u_j - h_j B_j - C_j}{h_j^2} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

なお、

$$h_j = x_j - x_{j-1}$$

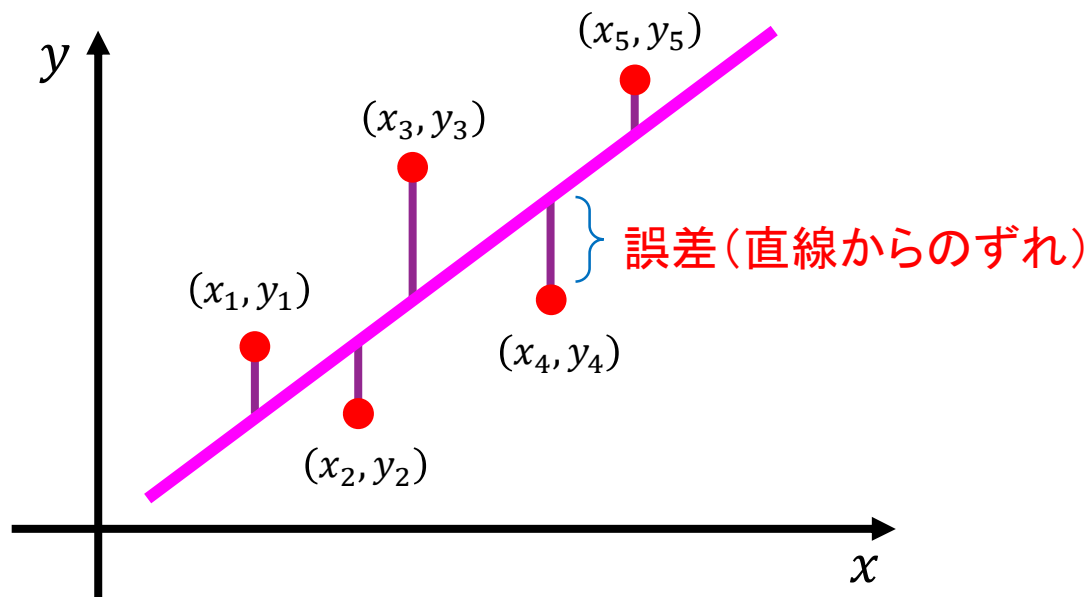
$$u_j = \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j}$$

$$(j = 1, 2, \dots, n)$$



最小二乗法

与えられた n 個のデータ点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ に対して誤差が最も小さくなるような関数 $f(x)$ を求める方法



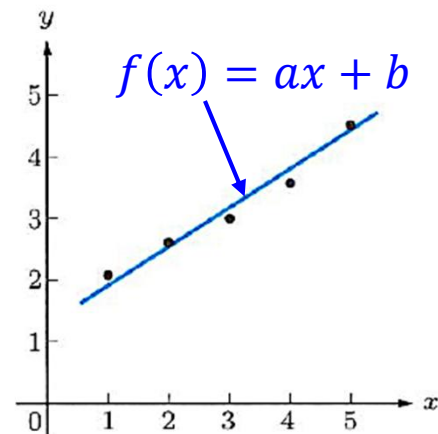
最小二乗法（直線で近似する場合）

データ点

x	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
y	2.0	2.5	2.9	3.5	4.4

近似関数: $f(x) = ax + b$

→ 誤差が最小となる a, b を求める



誤差: $f(x_i) - y_i$ ← 関数 $f(x_i)$ とデータ点 y_i とのずれ

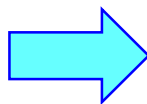
$$x = 1 \text{ のとき } |a + b - 2.0|$$

$$x = 2 \text{ のとき } |2a + b - 2.5|$$

$$x = 3 \text{ のとき } |3a + b - 2.9|$$

$$x = 4 \text{ のとき } |4a + b - 3.5|$$

$$x = 5 \text{ のとき } |5a + b - 4.4|$$



絶対値を含む式
は変形しにくい
→ 2乗で代用

$$(a + b - 2.0)^2$$

$$(2a + b - 2.5)^2$$

$$(3a + b - 2.9)^2$$

$$(4a + b - 3.5)^2$$

$$(5a + b - 4.4)^2$$

これらの総和
= 誤差

$$\sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2$$

最小二乗法（直線で近似する場合）

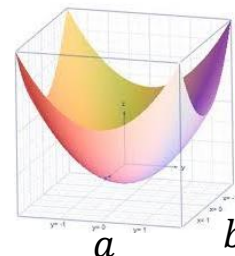
誤差を E とおくと

$$E = (a + b - 2.0)^2 + (2a + b - 2.5)^2 + (3a + b - 2.9)^2 + (4a + b - 3.5)^2 + (5a + b - 4.4)^2$$

誤差 E は2次式なので最小値は極値をとる

→

誤差が最小となる条件 $\frac{\partial E}{\partial a} = 0$ かつ $\frac{\partial E}{\partial b} = 0$



$$\frac{\partial E}{\partial a} = 2(a + b - 2.0) + 4(2a + b - 2.5) + 6(3a + b - 2.9) + 8(4a + b - 3.5) + 10(5a + b - 4.4) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} = 2(a + b - 2.0) + 2(2a + b - 2.5) + 2(3a + b - 2.9) + 2(4a + b - 3.5) + 2(5a + b - 4.4) = 0$$

整理すると

$$\begin{cases} 55a + 15b = 51.7 \\ 15a + 5b = 15.3 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a = 0.58 \\ b = 1.32 \end{cases}$$



$f(x)$ に代入

近似関数

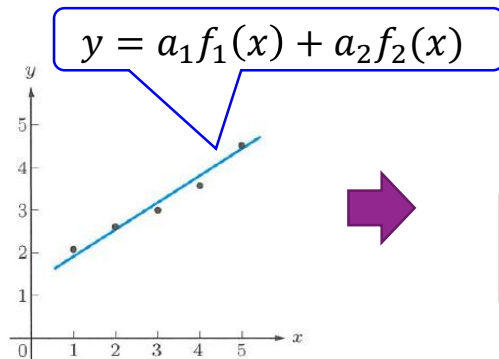
$$f(x) = 0.58x + 1.32$$

最小二乗法（一般化した場合）

与えられた n 個のデータ点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ に対して誤差が最も小さくなるような関数 $f(x)$ を求める方法

手順

- 1) 近似関数 $f(x)$ の形を決定
- 2) 誤差最小の条件に関する連立方程式(正規方程式)を立てる
- 3) 正規方程式を掃き出し法により解く → 近似関数 $f(x)$



正規方程式
誤差が最小となる条件
を満たす連立方程式

$${}^t A A \mathbf{x} = {}^t A \mathbf{b}$$

次の行列の積を求めて
掃き出し法で解く

$${}^t A [A \mathbf{b}]$$

(1) 近似関数を決める

データ点: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ← n 個

近似関数: $f(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$

独立な k 個の関数 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ の一次結合で定める

例) $f_1(x) = 1, f_2(x) = x$ のとき $f(x) = a_1 + a_2 x$

$f_1(x) = x, f_2(x) = 1/x$ のとき $f(x) = a_1 x + a_2/x$

データ点を近似関数に代入し、連立方程式を立てる

ここで、簡単化のため $f_1(x_1) \rightarrow f_{11}, f_1(x_2) \rightarrow f_{12}, \dots, f_1(x_n) \rightarrow f_{1n}$ ($f_2(x)$ も同様) とおく

($k = 2$ の場合)

$$\begin{cases} a_1 f_{11} + a_2 f_{21} = y_1 \\ a_1 f_{12} + a_2 f_{22} = y_2 \\ \vdots \\ a_1 f_{1n} + a_2 f_{2n} = y_n \end{cases}$$

行列で表現

$$\begin{bmatrix} f_{11} & f_{21} \\ f_{12} & f_{22} \\ \vdots & \vdots \\ f_{1n} & f_{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$A \quad \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

未知係数の行列 $\mathbf{x}$ を求めたい。

(2) 誤差最小の条件に関する連立方程式を立てる

誤差を E とおくと

$$E = (a_1 f_{11} + a_2 f_{21} - y_1)^2 + (a_1 f_{12} + a_2 f_{22} - y_2)^2 + \cdots + (a_1 f_{1n} + a_2 f_{2n} - y_n)^2$$

誤差が最小値となる条件

この条件より

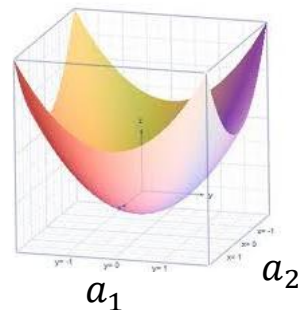
$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = 0 \text{ かつ } \frac{\partial E}{\partial a_2} = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = 2f_{11}(a_1 f_{11} + a_2 f_{21} - y_1) + 2f_{12}(a_1 f_{12} + a_2 f_{22} - y_2) + \cdots + 2f_{1n}(a_1 f_{1n} + a_2 f_{2n} - y_n) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_2} = 2f_{21}(a_1 f_{11} + a_2 f_{21} - y_1) + 2f_{22}(a_1 f_{12} + a_2 f_{22} - y_2) + \cdots + 2f_{2n}(a_1 f_{1n} + a_2 f_{2n} - y_n) = 0$$

整理すると、

$$\begin{cases} f_{11}(a_1 f_{11} + a_2 f_{21}) + \cdots + f_{1n}(a_1 f_{1n} + a_2 f_{2n}) = f_{11} y_1 + \cdots + f_{1n} y_n \\ f_{21}(a_1 f_{11} + a_2 f_{21}) + \cdots + f_{2n}(a_1 f_{1n} + a_2 f_{2n}) = f_{21} y_1 + \cdots + f_{2n} y_n \end{cases}$$



**正規方程式
これを解く！**

(3) 正規方程式を解く

解くべき連立方程式(最小二乗法の正規方程式)

$$\begin{cases} f_{11}(a_1 f_{11} + a_2 f_{21}) + \cdots + f_{1n}(a_1 f_{1n} + a_2 f_{2n}) = f_{11} y_1 + \cdots + f_{1n} y_n \\ f_{21}(a_1 f_{11} + a_2 f_{21}) + \cdots + f_{2n}(a_1 f_{1n} + a_2 f_{2n}) = f_{21} y_1 + \cdots + f_{2n} y_n \end{cases}$$

行列で表現すると

$$\begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{11} & f_{21} \\ f_{12} & f_{22} \\ \vdots & \vdots \\ f_{1n} & f_{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

${}^t A \quad A \quad \mathbf{x} = \quad {}^t A \quad \mathbf{b}$

正規方程式
(行列バージョン)

$$\therefore {}^t A A \mathbf{x} = {}^t A \mathbf{b}$$

→ この連立方程式を解いて $\mathbf{x}$ を求める

次の行列の積を求めて掃き出し法で解く

$${}^t A \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$$

A と $\mathbf{b}$ の拡大係数行列

最小二乗法（一般化した場合）

与えられた n 個のデータ点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ に対して誤差が最も小さくなるような関数 $f(x)$ を求める方法

手順

1) 近似関数 $f(x)$ の形を決定

2) 正規方程式を立てる

$${}^t A A \mathbf{x} = {}^t A \mathbf{b}$$

3) 正規方程式を掃き出し法により解く

$${}^t A [A \mathbf{b}]$$

$f(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$ とした場合、

$$A = \begin{bmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) \\ \vdots & \vdots \\ f_1(x_n) & f_2(x_n) \end{bmatrix} \quad {}^t A = \begin{bmatrix} f_1(x_1) & f_1(x_2) & \cdots & f_1(x_n) \\ f_2(x_1) & f_2(x_2) & \cdots & f_2(x_n) \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

最小二乗法のプログラム(minjijo.c)

```
1  /*****
2  /*      最 小 2 乗 法      minjijo.c  */
3  /*  求めた曲線を表す数値データを数表の形で出力する。 */
4  /*****/
5  #include <stdio.h>
6  #include <math.h>
7  #define    N    11
8  /***  基本関数の関数値を求める  ***/
9  void  ffv(int p, double a, double *b)
10 {
11     switch( p ){
12         case 1:  *b = a;          break;
13         case 2:  *b = 1.0 / a;    break;
14         case 3:  *b = exp(a);      break;
15         case 4:  *b = 1.0;         break;
16         default: *b = a;          break;
17     }
18 }
```

//9-17 $f(x)$ を算出する関数

引数: p : $f(x)$ の形の選択

a : x の値

b : $f(x)$ の値

$$(p = 1) \quad y = x$$

$$(p = 2) \quad y = 1/x$$

$$(p = 3) \quad y = \exp(x)$$

$$(p = 4) \quad y = 1$$

最小二乗法のプログラム(minjijo.c)

```
18 int main(void)
19 {   int    f, g, n, i, j, l;
20     double xx, yy, p, q, h, s, fx, gx, c[4][4], d[4];
21     double x[N], y[N], x2[N], x3[N], a[N][4], b[4][N];
22     double xi;
23     char    z, zz;
24     printf("このプログラムは最小2乗法によって %n");
25     printf(" y = a*f(x) + b*g(x) %n");
26     printf(" の形の曲線を当てはめるものです。%n%n");
27     printf("基本関数 f(x), g(x)を 1~4 の番号で選択");
28     printf("して下さい%n");
```

//.18-38 関数 $f(x)$, $g(x)$ の決定

```
29 while( 1 ){
30     printf("f(x)=[1:(x),2:(1/x),3:(e^x)]--> ");
31     scanf("%d%c",&f,&zz);
32     if((1 <= f) && (f <= 3)) break;
33 }
```

$f_1(x)$ の選択

```
34 while( 1 ){
35     printf("g(x)=[1:(x),2:(1/x),3:(e^x),4(定数)]-->");
36     scanf("%d%c",&g,&zz);
37     if((1 <= g) && (g <= 4)) break;
38 }
```

$f_2(x)$ の選択

最小二乗法のプログラム(minjijo.c)

```

39  /** データの入力 **/
40  while( 1 ){
41      printf("データの個数は何個ですか。(1<n<10) n = ");
42      scanf("%d",&n,&zz);
43      if((n <= 1) || (10 <= n)) continue;
44      printf("※n データ x の値は小から大の順に入力する。※n");
45      for(i=1; i<=n; i++) {
46          printf("X = "); scanf("%lf",&x[i],&zz);
47          printf("Y = "); scanf("%lf",&y[i],&zz);
48          /** 関数を呼び出す **/
49          xi = x[i];
50          ffv(f, xi, &fx);    ffv(g, xi, &gx);
51          x2[i] = fx;        x3[i] = gx;
52          a[i][1] = x2[i];    a[i][2] = x3[i];
53          a[i][3] = y[i];    b[1][i] = a[i][1];
54          b[2][i] = a[i][2];
55      }
56      printf("※n 正しく入力しましたか (y/n) ");
57      scanf("%c",&z,&zz);
58      if(z == 'y') break;
59  }

```

ll.39-59 データ点の入力

+ 行列の準備

$f_1(x_i), f_2(x_i)$ の計算

各行列の準備

$x2: [f_1(x_1) \ f_1(x_2) \ \dots \ f_1(x_n)]$
 $x3: [f_2(x_1) \ f_2(x_2) \ \dots \ f_2(x_n)]$
 $a: [A \ b]$
 $b: {}^t A$

このプログラムは最小2乗法によって
 $y = a*f(x) + b*g(x)$
 の形の曲線を当てはめるものです。

基本関数 $f(x)$, $g(x)$ を1~4の番号で選択して下さい

$f(x)=[1:(x), 2:(1/x), 3:(e^x)] \rightarrow 1$
 $g(x)=[1:(x), 2:(1/x), 3:(e^x), 4(\text{定数})] \rightarrow 4$
 データの個数は何個ですか。(1<n<10) n = 5

データxの値は小から大の順に入力する。

```

X = 1
Y = 2
X = 2
Y = 2.5
X = 3
Y = 2.9
X = 4
Y = 3.5
X = 5
Y = 4.4

```

正しく入力しましたか (y/n) y

最小二乗法のプログラム(minjijo.c)

```

60  /** tA・[A b]を計算して配列 c[2][3] に入れる ***/
61  for(i=1; i<=2; i++) {
62      for(j=1; j<=3; j++) {
63          s = 0.0;
64          for(l=1; l<=n; l++) {
65              s = s + b[j][l] * a[l][i];
66          }
67          c[i][j] = s;
68      }
69  }
70  /** 正規方程式をガウスジョルダン法で解く ***/
71  for(i=1; i<=2; i++) {
72      p = c[i][i];
73      for(j=i; j<=3; j++) {
74          c[i][j] = c[i][j] / p;
75      }
76      for(l=1; l<=2; l++) {
77          if(l != i) {
78              q = c[l][i];
79              for(j=i; j<=3; j++) {
80                  c[l][j] = c[l][j] - q*c[i][j];
81              }
82          }
83      }
84  }

```

II.60-68 行列 ${}^tA[A \ b]$ の計算

$${}^tA \ [A \ b]$$

A の転置行列

A と b の拡大係数行列

掃き出し法
(ガウス・ジョルダン法)

目的の未定係数の行列

$$x = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

最小二乗法のプログラム(minjijo.c)

```

82  /** 答えを配列 d[1]、d[2]に入れる */
83  for(i=1; i<=2; i++)
84      { d[i] = c[i][3]; }
85  printf("¥n 求めた基本関数の係数の出力¥n");
86  printf(" a = d[1] = %lf¥n", d[1]);
87  printf(" b = d[2] = %lf¥n", d[2]);
88  printf("¥n リターンキーを押せば数表を出力します。¥n");
89  scanf("%c", &zz);
90  /** グラフを描くための準備 (数表を出力) */
91  h = (x[n] - x[1]) / 50.0;      xx = x[1];
92  for(i=0; i<=50; i++){
93      ffv(f, xx, &fx);   ffv(g, xx, &gx);
94      yy = d[1] * fx + d[2] * gx;
95      printf("%10.6lf  %10.6lf¥n", xx, yy);
96      xx = xx + h;
97  }
98  return 0;
99  }

```

11.82-97 結果の出力

このプログラムは最小2乗法によって
 $y = a * f(x) + b * g(x)$
 の形の曲線を当てはめるものです。

基本関数 $f(x)$, $g(x)$ を1~4の番号で選択して下さい
 $f(x) = [1: (x), 2: (1/x), 3: (e^x)] \rightarrow 1$
 $g(x) = [1: (x), 2: (1/x), 3: (e^x), 4: (定数)] \rightarrow 4$
 データの個数は何個ですか。 ($1 < n < 10$) $n = 5$

データ x の値は「小」から「大」の順に入力する。

```

X = 1
Y = 2
X = 2
Y = 2.5
X = 3
Y = 2.9
X = 4
Y = 3.5
X = 5
Y = 4.4

```

正しく入力しましたか (y/n) y

求めた基本関数の係数の出力

```

a = d[1] = 0.580000
b = d[2] = 1.320000

```